



UBA | CBC
Universidad de Buenos Aires
Ciclo Básico Común

**FACULTAD
DE INGENIERIA**
Universidad de Buenos Aires

Análisis Matemático (66)

Cátedra Palacios Puebla
Primer cuatrimestre 2026



Bernardo Bolzano

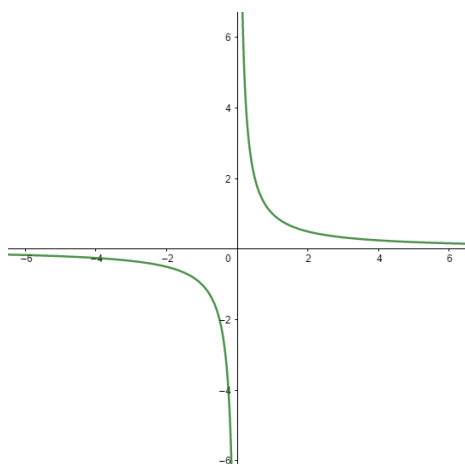
Práctica 2: Límites y continuidad

CLASE 1: Límites en el infinito (*ejercicios 1 al 5*)

Ejercicio 1. [Funciones homográficas] Las funciones homográficas pueden escribirse en la forma

$$f(x) = \frac{A}{x - B} + C$$

con $A \neq 0$. Sus gráficos son hipérbolas. En la siguiente figura se observa el gráfico de $f(x) = \frac{1}{x}$.



Consideremos las siguientes funciones homográficas:

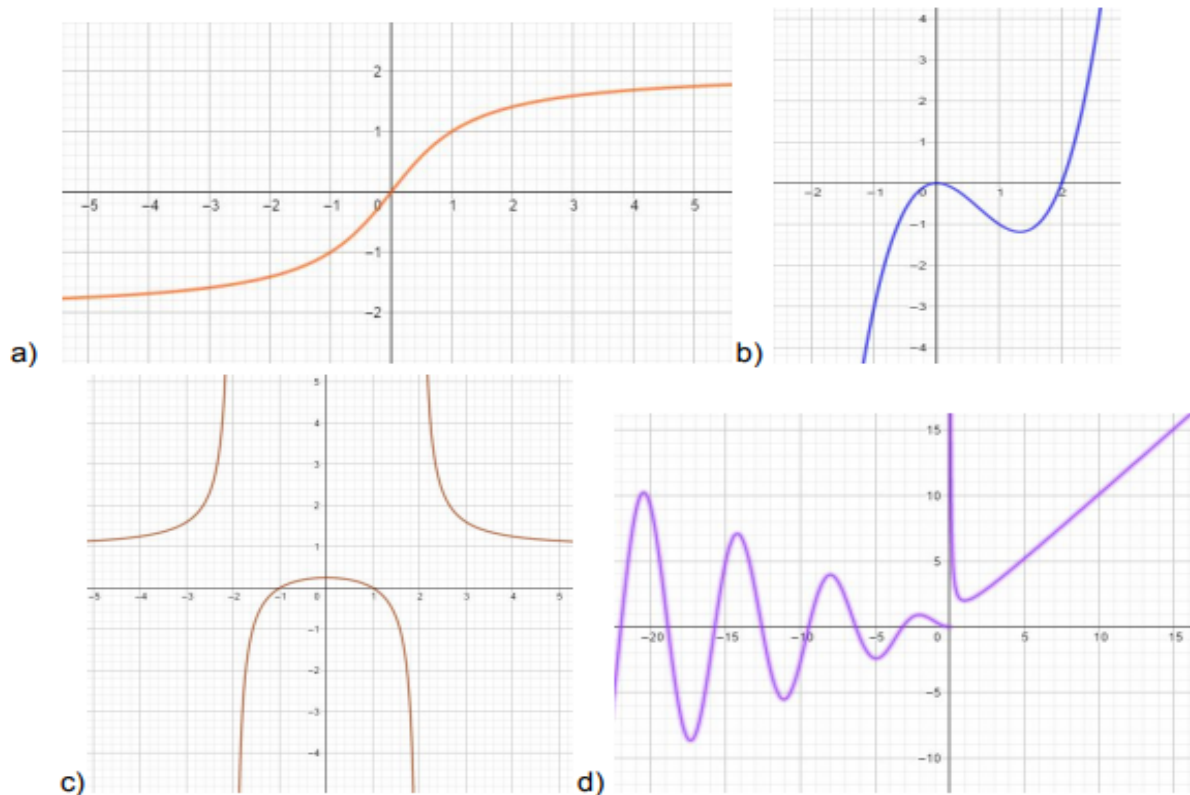
1. $g(x) = \frac{1}{x-1} - 3$

2. $h(x) = \frac{2-x}{x+3}$

- A partir del gráfico de $f(x) = \frac{1}{x}$, realizar el gráfico de las funciones dadas. Indicar dominio e imagen y los intervalos de crecimiento y decrecimiento de cada una. ¿Cuáles son las ecuaciones de las asíntotas verticales y horizontales?
- Calcular los ceros, conjuntos de positividad y negatividad de cada una de las funciones.
- Hallar todos los $x \in \mathbb{R}$ para los cuales $h(x)$ es mayor estricto que -2.
- Hallar las funciones inversas de cada una de las funciones. Indicar dominio, imagen y asíntotas de las funciones inversas.

Actividad 1. Antes de comenzar a resolver el siguiente ejercicio, lea la sección 1.2.1 de las Notas teóricas 2.

Ejercicio 2. Para las siguientes funciones, estamos interesados en estudiar el comportamiento para valores de x tendiendo a $+\infty$ o $-\infty$. ¿Qué comportamiento observa en cada caso? ¿Las funciones consideradas poseen asíntotas horizontales? Escriba su respuesta en términos de límites.



Actividad 2. Leer y transcribir prolijamente en el cuaderno los ejemplos 1.10 y 1.11 de la sección 1 de las Notas teóricas 2.

Ejercicio 3. Calcular los siguientes límites. En cada caso, analizar si la función correspondiente posee asíntotas horizontales.

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} -2x^3 + 5x$

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7x^2 + 5x + 3}{3x^2 + x - 5}$

g) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|x - 2| + x}{5x + 1}$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^5 + 5x - 1}{2x^2 + 6x}$

e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{2x + 3}$

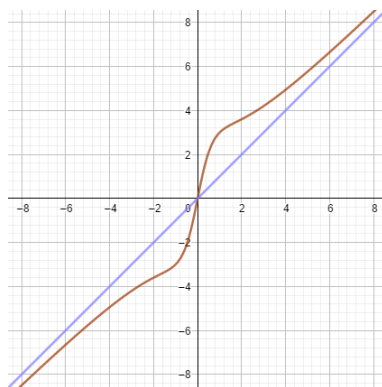
h) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x - 2| + x}{5x + 1}$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^2 - 3x + 2}{4x^3 - 2x^2 + x}$

f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{2x + 3}$

i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 4x} - \sqrt{x^2 + 1}$

Ejercicio 4. Dada la función $f(x) = \frac{x^3 + 5x}{x^2 + 1}$, verificar que no posee asíntotas horizontales. Comprobar sin embargo que, como se muestra en la figura, la recta $y = x$ es una asíntota oblicua para esta función.



Ejercicio 5. Dada la función $f(x) = \frac{x^2|x| + x^3 + 1}{x^2 + 3x}$, analizar la existencia de asíntotas horizontales u oblicuas para el gráfico de esta función.

Actividad 3. Ver el video Límites y asíntotas de la Lista de Reproducción de la materia.

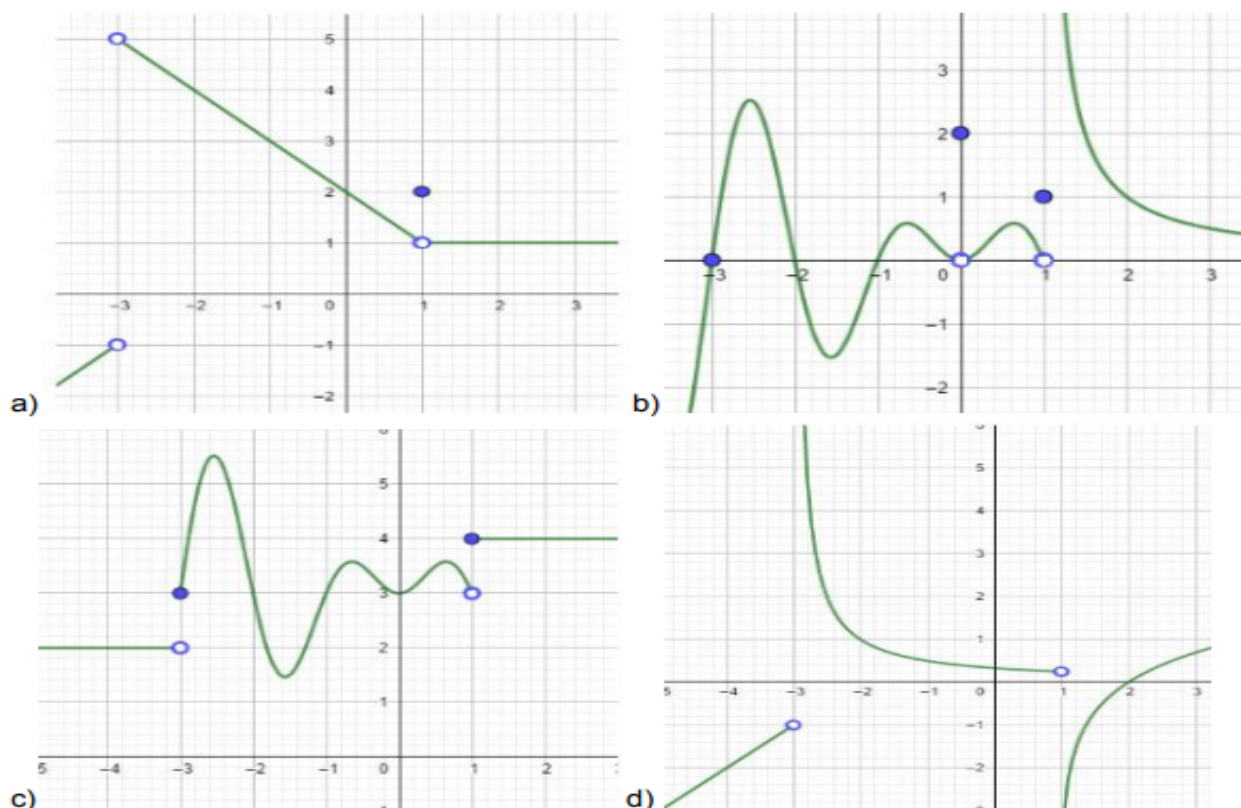
CLASE 2: Límites en un punto (ejercicios 6 al 9)

Actividad 4. Leer los ejemplos 1.15 y 1.16 de las Notas teóricas 2. Explique con sus palabras las nociones de límites laterales antes de comenzar con el próximo ejercicio.

Teorema. Para una función real f definida en un entorno de x_0 vale

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$

Ejercicio 6. Para las funciones de la figura anterior, estamos interesados en estudiar el comportamiento alrededor de $x_0 = -3, 0, 1$. ¿Cuáles de esos puntos son parte del dominio de la función? ¿Qué comportamiento hay en cada caso? Escriba su respuesta en términos de límites.



Muchas veces, bautizar correctamente objetos y conjuntos simplifica no solamente la notación sino que también clarifica la resolución del ejercicio. Como dijo un sabio alguna vez, «la matemática es el arte darle a la misma cosa distintos nombres».

Observamos que NO podemos aplicar el álgebra de límites ya que tanto el numerador como el denominador de f tienden a 0 cuando x tiende a 2. Como la función que tenemos que estudiar involucra al módulo, su expresión en fórmulas depende del signo de «lo de adentro», en este caso, del signo que toma $h(x) = x^2 - x - 2$. De nuestro estudio de cuadráticas en la práctica 1 tenemos que

$$C^+(h) = (-\infty, -1] \cup [2, +\infty) \quad \text{mientras que } C^-(h) = (-1, 2)$$

Entonces, usando la definición de la función módulo, nos queda

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 4} & x \in (-\infty, -1] \cup [2, +\infty) \\ -\frac{(x^2 - x - 2)}{x^2 - 4} & x \in (-1, 2) \end{cases}$$

Recordamos que la función módulo o composiciones con ella dan como resultado funciones partidas, y la mejor manera de explicitar tales funciones es diciendo qué expresión tienen en cada región de la recta. Observe cómo lo escribimos: utilizamos el centro de la hoja y usamos llaves; en renglones contiguos damos la definición adecuada.

Como en $x_0 = 2$ la función f cambia de definición, vamos a tener que calcular límites laterales:

- Calculamos el límite lateral por derecha, es decir, acercándonos a 2 con reales *mayores* a 2:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-2)(x+1)}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x+1}{x+2} = \frac{3}{4}$$

Observe cómo lo escribimos: tenemos un símbolo de límite luego de cada igualdad, hasta que el álgebra de límites nos permite concluir.

- Calculamos el límite lateral por izquierda, es decir, acercándonos a 2 con reales *menores* a 2:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-(x^2 - x - 2)}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-(x-2)(x+1)}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2^-} -\frac{x+1}{x+2} = -\frac{3}{4}$$

*Observe cómo lo escribimos: como debíamos calcular dos límites, elegimos comenzar por uno de ellos. Luego, vamos por el próximo. El itemizado ayuda a la organización del texto y al estudio de casos. Ahora viene la conclusión del ejercicio y la respuesta, como siempre, **RECUADRADA**.*

Como

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{|x^2 - x - 2|}{x^2 - 4} \neq \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{|x^2 - x - 2|}{x^2 - 4}$$

concluimos que

$$\nexists \lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x^2 - x - 2|}{x^2 - 4}$$

Es un buen momento para revisar como hemos escrito las resoluciones de los límites que hemos calculado hasta ahora y emprolijar las resoluciones que hagan falta.

Ejercicio 9. En cada caso hallar, si existen, las ecuaciones de las asíntotas verticales y horizontales de $f(x)$.

a) $f(x) = \frac{4x - 4}{|x - 2| - 1}$

b) $f(x) = \frac{\sqrt{x+1} - 2}{2x^2 - 8x + 6}$

c) $f(x) = \frac{g(x) + 1}{4g(x)}$, donde $g(x)$ es una función cuadrática cuyo gráfico es una parábola con vértice $(3, -1)$ y que pasa por el punto $(5, 0)$.

Actividad 6. Antes de la próxima clase, mire el video de Continuidad en la Lista de Reproducción de la materia.

CLASE 3: Continuidad (*ejercicios 10 al 18*)

Antes de resolver los siguientes ejercicios, puede resultarle conveniente copiar en su carpeta la siguiente definición:

Definición 1. Una función real f es continua en x_0 si y sólo si

I) $x_0 \in \text{Dom}(f)$

II) $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$

III) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

Ejercicio 10. Sea $g(x) = \begin{cases} x & x < 1 \\ 3 & x = 1 \\ 2 - x^2 & 1 < x \leq 2 \\ x - 3 & x > 2 \end{cases}$

a) Calcular, si existen,

$$\begin{array}{llll}
\text{I)} \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) & \text{III)} \quad \lim_{x \rightarrow 1} g(x) & \text{V)} \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) & \text{VII)} \quad \lim_{x \rightarrow 2} g(x) \\
\text{II)} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) & \text{IV)} \quad g(1) & \text{VI)} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) & \text{VIII)} \quad g(2)
\end{array}$$

b) Graficar g y dar todos los puntos de continuidad de g .

Actividad 7. Lea y copie en su carpeta los teoremas 2.1 y 2.3 de las Notas teóricas 2. Luego, transcriba con cuidado los ejemplos 2.3 y 2.4. Asegúrese de releerlos.

Ejercicio 11. Para cada una de las siguientes funciones, describir el conjunto de puntos de continuidad y caracterizar los puntos de discontinuidad indicando si la discontinuidad es evitable o esencial (en este caso, si tiene una asíntota vertical o un salto):

$$\begin{array}{ll}
\text{a)} \quad f(x) = \frac{x+1}{x^3 + |x|} & \text{d)} \quad p(x) = \begin{cases} x-1 & x(4-x) < 0 \\ x^2 & x(4-x) \geq 0 \end{cases} \\
\text{b)} \quad g(x) = \begin{cases} x+3 & x < 1 \\ |x-3| - 6 & x \geq 1 \end{cases} & \text{e)} \quad q(x) = \frac{x^2-1}{|x+1|} + \frac{x^3-1}{x-1} \\
\text{c)} \quad h(x) = \frac{2 - \sqrt{x-3}}{x^2 - 49} & \text{f)} \quad r(x) = \begin{cases} x-1 & |x^2-1| > 1 \\ x^2 & |x^2-1| \leq 1 \end{cases}
\end{array}$$

Ejercicio 12. Sea

$$f(x) = \frac{3x^2 + ax + a + 3}{x^2 + x - 2}$$

- Hallar $\text{Dom}(f)$ y explicar por qué f es continua para todo $x \in \text{Dom}(f)$.
- ¿Existe algún valor de $a \in \mathbb{R}$ para el cual exista $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$? Si es así, calcular el límite.
¿Cómo podríamos definir $f(-2)$ de modo que f resulte continua en $x = -2$?
- ¿Para qué valores de $a \in \mathbb{R}$ la función f tiene una asíntota vertical en $x = 1$? ¿Se podría definir $f(1)$ de modo que f resulte continua en $x = 1$?
- Hallar la ecuación de la asíntota horizontal de f . ¿Depende del valor de a ?

Ejercicio 13. a) Determinar los valores de $a, b \in \mathbb{R}$ para que la función

$$f(x) = \begin{cases} 3x + a & x < 0 \\ x - b - 6 & 0 \leq x \leq 2 \\ x^2 & x \geq 2 \end{cases}$$

resulte continua en $\mathbb{R}$. Justificar la continuidad de f en $\mathbb{R}$ para los valores hallados.

b) Determinar $a \in \mathbb{R}$ para que la función

$$f(x) = \begin{cases} ax + 3 & x < 1 \\ |x - a| - 6 & x \geq 1 \end{cases}$$

sea continua en $x = 1$.

c) Dada

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4 - \sqrt{16 + 2x^2}}{5x^2} & x \neq 0 \\ \alpha & x = 0 \end{cases}$$

determinar, si existe, el valor de $\alpha \in \mathbb{R}$ para el cual f resulta continua en $x = 0$.

Actividad 8. Transcriba en su cuaderno el Teorema de Bolzano. Lea con atención el ejemplo 3.1 y la discusión posterior.

Teorema. [Teorema de Bolzano]

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua tal que $f(a)$ y $f(b)$ tienen distinto signo. Entonces existe $c \in (a, b)$ tal que

$$f(c) = 0.$$

Ejercicio 14. Considere la función $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^5 - 2x^3 - 2$.

- a) Demuestre que f posee al menos una raíz en $[0, 2]$.
- b) Utilice el método de la bisección para hallar con una raíz con precisión de 3 decimales.
- c) ¿Cuántas iteraciones precisa para hallar la raíz con 5 decimales de precisión?

Ejercicio 15. Utilizando el teorema de Bolzano, muestre que la ecuación

$$x^3|x - 2| = 5 + |1 - x|$$

posee alguna solución real positiva, indicando un intervalo donde se encuentre dicha solución.

Ejercicio 16. [Dos maratonistas] Adriana y Belén son dos maratonistas que corren una maratón en la Ciudad de Buenos Aires. Salen juntas de la línea de largada a las 8:00 am. A las 9 de la mañana Adriana recorrió 13 kilómetros, mientras que Belén llevaba recorridos 16 kilómetros. Para las 10:30 am, Adriana estaba por el kilómetro 30 mientras que Belén llevaba recorridos 26. Probar que en algún momento entre las 8 y las 10:30 Adriana y Belén estuvieron juntas en el mismo lugar.

Ejercicio 17. Para las siguientes funciones determinar el dominio, los ceros y, utilizando el corolario del Teorema de Bolzano, los intervalos de positividad y negatividad.

a) $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - x + 4} - 2}{x^2 + 3x}$

b) $f(x) = \sqrt{3 - x} - \frac{2}{\sqrt{x + 1}}$

Teorema. [Teorema del valor intermedio] Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Entonces para todo $k \in (f(a), f(b))$ o $k \in (f(b), f(a))$ existe $c \in (a, b)$ tal que

$$f(c) = k$$

Ejercicio 18. a) Si $f(x) = x^3 - 8x + 10$, mostrar que existen valores de c para los cuales $f(c)$ es igual a

I) π

II) $-\sqrt{5}$

III) 5000000

b) Mostrar que la función $g(x) = (x - a)^2(x - b)^2 + x$, con $a < b$, toma el valor $\frac{a+b}{2}$ para algún valor de x .

c) Suponga que h es una función continua sobre el intervalo $[1, 5]$ y las únicas soluciones de la ecuación $h(x) = 6$ son $x = 1$ y $x = 4$. Si $h(2) = 8$, explique por qué $h(3) > 6$.

Material optativo: Definición formal de continuidad

Antes de resolver los siguientes ejercicios, puede resultarle conveniente copiar en su carpeta la siguiente definición:

Definición 2. Una función real f es continua en x_0 si y sólo si $\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta = \delta(x, \epsilon) > 0$ tal que

$$|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$$

Observación 2. Esta última definición es la llamada «definición formal de continuidad», y es tal vez la definición más tradicional de la continuidad en un punto para una función. Expresa en terminos claros y no ambiguos la propiedad que caracteriza a las funciones continuas en un punto.

Sin embargo, es para la inmensa mayoría de los humanos una definición difícil a primera vista pues involucra cantidades (¡encima nombradas con letras griegas!) subordinadas a otras ligadas por una implicación predicada sobre un conjunto y una función. Es decir, es una definición que «en matemático» es difícil de entender, pero que cuando la miramos en clave práctica o con un ejemplo, se vuelve totalmente razonable. Veamos un ejemplo.

[Volumen de un tambor] El volumen de un tambor metálico de altura h y radio r viene dado por la expresión

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h.$$

Un fabricante de tambores de hojalata produce unidades de 1 metro de altura. Un cliente le pide tambores que puedan contener 200 litros. ¿Qué radio r_0 deben tener los tambores para satisfacer las exigencias del cliente? Si además, el cliente le especifica que puede admitir tambores que sean capaces de trasportar entre 190 y 210 litros, ¿cuáles son las dimensiones máximas y mínimas del radio que garantizan las demandas del cliente?



Comencemos con una observación: como r tiene un significado físico (representa una longitud), vamos a considerar la función

$$V = V(r) = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

en el dominio $\mathcal{D} = [0, +\infty)$. Ciertamente $V(r)$ es polinomial en r con lo cual, es una función *continua* en su dominio.

Para hallar el radio r_0 pedido, primero tenemos que tener en cuenta las unidades: nos dan el volumen en litros mientras que las medidas que tenemos para calcular el volumen son en fracciones de metros. Si recordamos que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, luego 200 litros serán $1000 \cdot 200 = 200000$ centímetros cúbicos. Entonces, para hallar el radio pedido resolvemos

$$V(r) = \pi \cdot r^2 \cdot 100 = 200000 \implies r^2 = \frac{2000}{\pi} \implies r = \sqrt{\frac{2000}{\pi}} = r_0;$$

donde la respuesta está dada en centímetros. Este es el valor exacto del radio necesario, mas en la práctica, el fabricante de tambores sólo dispone de instrumentos de medición que le permiten medir longitudes discriminando a lo sumo milímetros, con lo cual vamos a dar una respuesta práctica. Aproximando al milímetro, el radio es aproximadamente 25,2 centímetros, lo cual produce un volumen de

$$V(25,2) = 63504\pi \approx 199503,699 \text{ cm}^3 \approx 199,5 \text{ litros}$$

Ahora bien, ¿en qué rango debe estar el radio del tambor para que el volumen esté entre 190 y 210 litros? En otras palabras, necesitamos hallar los $r > 0$ para los cuales

$$190 \cdot 1000 < V(r) < 210 \cdot 1000$$

Resolvamos las inecuaciones paso a paso:

$$190000 < V(r) < 210000 \iff 190000 < \pi \cdot r^2 \cdot 100 < 210000$$

$$\frac{1900}{\pi} < r^2 < \frac{2100}{\pi} \iff \sqrt{\frac{1900}{\pi}} < |r| < \sqrt{\frac{2100}{\pi}}$$

y como el radio es una cantidad positiva, podemos deshacernos de las barras de módulo para obtener

$$\sqrt{\frac{1900}{\pi}} < r < \sqrt{\frac{2100}{\pi}}$$

De nuevo, esto da el rango exacto para r . En términos prácticos, ¿qué rango vamos a dar? Demos un intervalo al milímetro para r :

$$\sqrt{\frac{1900}{\pi}} \approx 24,592; \quad \text{tomamos } r > 24,6; \quad \sqrt{\frac{2100}{\pi}} \approx 25,854; \quad \text{tomamos } r < 25,8,$$

con lo cual nos garantizamos que

$$r \in (24,6, 25,8) \implies V(r) \in (190, 210)$$

La naturaleza de esta función es tal que para cualquier $\epsilon > 0$ que se le ocurra al cliente, siempre vamos a poder encontrar un rango para el radio que satisfaga la exigencia del comprador, es decir, siempre existirá un $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ de modo tal que

$$r \in (r_0 - \delta, r_0 + \delta) \implies V(r) \in (200 - \epsilon, 200 + \epsilon)$$

¿Y cómo se obtiene en cada caso tal δ ? Razonando exactamente del mismo modo que recién: resolviendo dos inecuaciones que limitan al volumen.

Ejercicio 19. [Ley de Torricelli de fluidos] La ley de Torricelli dice que la velocidad (en metros cúbicos por segundo) a la que un líquido sale de un tanque vertical es proporcional a la raíz cuadrada de la altura de la columna de líquido que contiene. Suponga que para cierto tanque cargado con gaseosa cola la velocidad de vaciado viene dada por

$$f(x) = \frac{\sqrt{x}}{2}$$

- Halle la velocidad de vaciado cuando la altura de la columna de refresco es de 4 metros.
- ¿Qué rango de alturas de líquido garantizan que la velocidad de salida esté entre 0,8 y 1,2 metros cúbicos por segundo?
- Para $0 < \epsilon < 1$ describa el rango de alturas de líquido que garantizan una velocidad de salida entre $1 - \epsilon$ y $1 + \epsilon$ metros cúbicos por segundo. Concluya que f es una función continua en $x = 4$.

Observación 3. Como se habrá dado cuenta, en esta clase dimos definiciones distintas de continuidad de una función en un punto. Es un teorema importante del Análisis Matemático que estas definiciones *son equivalentes*, es decir, describen el mismo tipo de función. Esto tiene como ventaja que muchas veces, cuando una definición de continuidad es incómoda para trabajar en determinado contexto, otra definición alternativa funciona mejor con los datos del problema o enunciado con el que estamos trabajando.